CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 06
Activité cardiaque

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Introduction (0,5 pt) : le cœur, pompe musculaire, bat spontanément environ 70 fois par minute au repos.
I. Origine de l'automatisme (1,5 pt) : cœur isolé perfusé qui continue de battre ; tissu nodal ; nœud sinusal : dépolarisation diastolique lente spontanée (pré-potentiel) jusqu'au seuil, potentiels d'action rythmiques ; hiérarchie des centres (Stannius).
II. Propagation (1 pt) : nœud sinusal, oreillettes, nœud auriculo-ventriculaire (retard), faisceau de His, réseau de Purkinje, ventricules ; contraction coordonnée. Schéma du tissu nodal.
III. Modulation nerveuse (1,5 pt) : nerfs X (parasympathiques) cardiomodérateurs, acétylcholine, hyperpolarisation et ralentissement de la pente ; tonus vagal permanent ; nerfs orthosympathiques cardioaccélérateurs, noradrénaline, augmentation de la pente ; centres bulbaires.
Conclusion (0,5 pt) : automatisme d'origine myogène, réglé par le système nerveux autonome.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

1) Fréquence **[1 pt]**
Durée du cycle : 0,8 s ; $f = 60/0{,}8 =$ **75 battements par minute**.

2) Valvules **[2,5 pts]**
Auriculo-ventriculaire (mitrale) : fermeture vers **0,1 s**, quand la pression ventriculaire dépasse la pression auriculaire ; ouverture vers **0,45 s**, quand la pression ventriculaire redevient inférieure.
Sigmoïde aortique : ouverture vers **0,15 s**, quand la pression ventriculaire dépasse la pression aortique (80 mmHg) ; fermeture vers **0,38 s**, quand elle redevient inférieure.

3) Phases **[1,5 pt]**
Systole auriculaire : 0 à 0,1 s (petite élévation de pression auriculaire et ventriculaire). Systole ventriculaire : 0,1 à 0,38 s environ (contraction isovolumétrique puis éjection). Diastole générale : 0,38 à 0,8 s.

4) Pression aortique **[2 pts]**
Pendant la systole, l'aorte, élastique, se distend en recevant le sang ; pendant la diastole, la valvule sigmoïde est fermée et la paroi de l'aorte revient sur elle-même, poussant le sang vers les artères : la pression diminue lentement (de 120 à 80 mmHg) sans s'annuler.

Exercice 2 **(08 points)**

1) Nerfs X et tonus [2 pts]

La section des nerfs X accélère le cœur (80 à 130) ; leur stimulation le ralentit (30) : ils sont **cardiomodérateurs**. Leur section accélère le cœur : ils exercent un **frein permanent** (tonus vagal). Le cœur totalement dénervé bat à 110 : c'est sa fréquence propre (automatisme), freinée au repos par les nerfs X.

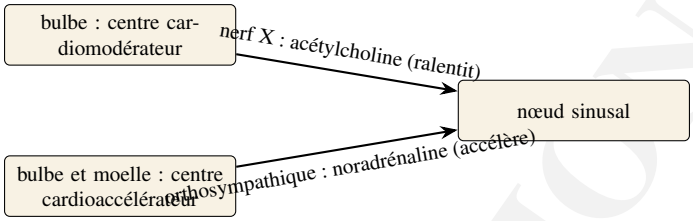
2) Mode d'action [2 pts]

Avec l'atropine, la stimulation des nerfs X n'a plus d'effet : leur action passe par la libération d'**acétylcholine** qui se fixe sur des récepteurs du nœud sinusal. La transmission est chimique.

3) Orthosympathique [2 pts]

Les nerfs orthosympathiques sont **cardioaccélérateurs** ; leur effet disparaît avec le propranolol : ils agissent en libérant de la **noradrénaline** qui se fixe sur des récepteurs spécifiques du cœur.

4) Schéma [2 pts]



LN_EDUCATION